

Redes y Comunicación de Datos I

Sesión “13”: Protocolo de Internet IPv6. Direccionamiento IPv6.



Universidad
Tecnológica
del Perú

Frase motivadora

“Si tu negocio no está en Internet, tu negocio no existe”.

Bill Gates



Dudas de la Clase Anterior

¿Qué recuerdas del direccionamiento IPv4 que aprendimos la clase anterior?

Conocimientos Previos

¿Qué opinas de IPv6?

¿Cómo reconocer direcciones IPv6?



Logro de aprendizaje

“Al finalizar la sesión, el estudiante reconoce el direccionamiento IPv6 para usar eficientemente en la red considerando ejemplos de Redes de Comunicación de Cisco y el aplicativo”.

Conocimiento de Direcciones IPv6

IPv6 es el sucesor de IPv4, se debe conocer como es la asignación de direcciones IPv6, como se representan las direcciones IPv6 y como configurar direcciones de red unicast y link-local del IPv6 de forma estática



Necesidad de IPv6

- IPv4 se está quedando sin direcciones. IPv6 es el sucesor de IPv4. IPv6 tiene un espacio de direcciones de 128 bits mucho más grande.
- El desarrollo de IPv6 también incluyó correcciones para limitaciones de IPv4 y otras mejoras.

Necesidad de IPv6

- Con una población que accede a Internet cada vez mayor, un espacio de direcciones IPv4 limitado, los problemas de NAT y la Internet de todo, llegó el momento de comenzar la transición hacia IPv6.



Coexistencia de IPv4 IPv6

Tanto IPv4 como IPv6 coexistirán en un futuro próximo y la transición llevará varios años.

El IETF creó diversos protocolos y herramientas para ayudar a los administradores de redes a migrar las redes a IPv6.

Coexistencia de IPv4 IPv6

- . Las técnicas de migración pueden dividirse en tres categorías:
 - **Dual stack** -Los dispositivos ejecutan pilas de protocolos IPv4 e IPv6 de manera simultánea.
 - **Tunneling** – Es un método para transportar un paquete IPv6 a través de una red IPv4. El paquete IPv6 se encapsula dentro de un paquete IPV4.
 - **Translation** - Network Address Translation 64 (NAT64) permite que los dispositivos con IPv6 habilitado se comuniquen con dispositivos con IPv4 habilitado mediante una técnica de traducción similar a la NAT para IPv4.

Direcciones hexadecimales e IPv6

Para entender las direcciones IPv6, debe ser capaz de convertir hexadecimal a decimal y viceversa.

Hexadecimal es un sistema de numeración de base dieciséis, que utiliza los dígitos del 0 al 9 y las letras A a F.

Es más fácil expresar un valor como un solo dígito hexadecimal que como cuatro bits binarios.

Hexadecimal se usa para representar direcciones IPv6 y direcciones MAC.

Direcciones hexadecimales e IPv6

Decimal	Binary	Hexadecimal
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
10	1010	A
11	1011	B
12	1100	C
13	1101	D
14	1110	E
15	1111	F

Direcciones hexadecimales e IPv6

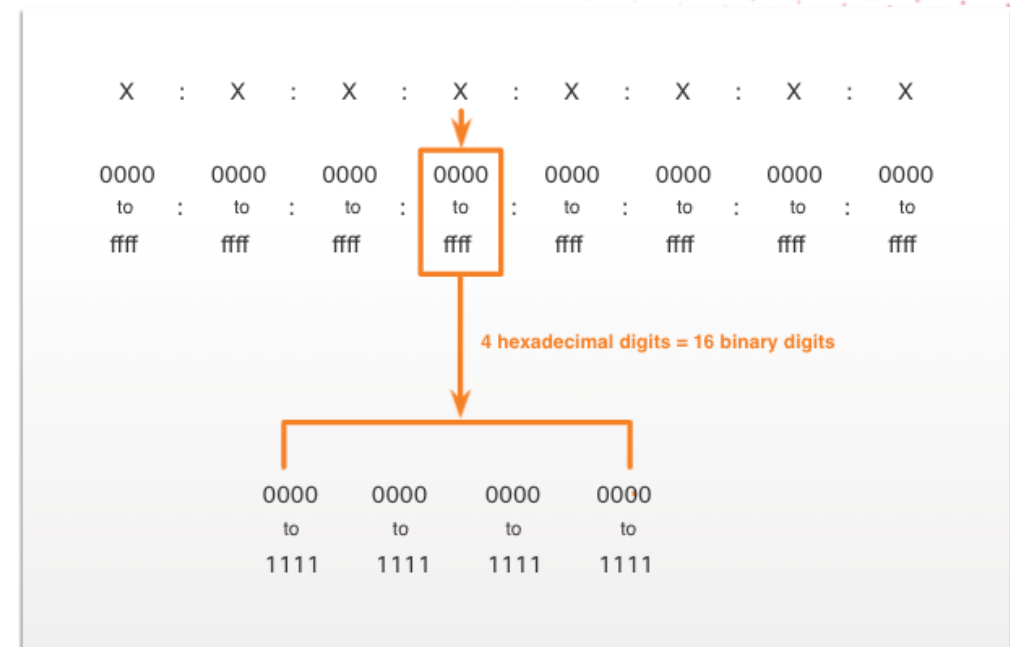
Las direcciones IPv6 tienen 128 bits de longitud. Cada 4 bits está representado por un solo dígito hexadecimal.

Esto hace que la dirección IPv6 tenga un total de 32 valores hexadecimales.

Direcciones hexadecimales e IPv6

La figura muestra el método preferido para escribir una dirección IPv6, con cada X representando cuatro valores hexadecimales.

Cada grupo de cuatro caracteres hexadecimales se conoce como hexteto.



Conversiones decimales a hexadecimales

Siga los pasos indicados para convertir números decimales a valores hexadecimales:

- Convertir el número decimal a cadenas binarias de 8 bits.
- Divida las cadenas binarias en grupos de cuatro comenzando desde la posición más a la derecha.
- Convierta cada cuatro números binarios en su dígito hexadecimal equivalente.

Conversiones decimales a hexadecimales

Por ejemplo, 168 convertido en hexadecimal usando el proceso de tres pasos.

- 168 en binario es 10101000.
- 10101000 en dos grupos de cuatro dígitos binarios es 1010 y 1000.
- 1010 es hex A y 1000 es hex 8, por lo que 168 es A8 en hexadecimal.

Conversiones hexadecimales a decimales

Siga los pasos indicados para convertir números hexadecimales en valores decimales:

- Convertir el número hexadecimal en cadenas binarias de 4 bits.
- Cree una agrupación binaria de 8 bits comenzando desde la posición más a la derecha.
- Convierta cada agrupación binaria de 8 bits en su dígito decimal equivalente.

Conversiones hexadecimales a decimales

Siga los pasos indicados para convertir números hexadecimales en decimal.
Por ejemplo, D2 convertido a decimal mediante el proceso de tres pasos:

- D2 en cadenas binarias de 4 bits es 1101 y 0010.
- 1101 y 0010 es 11010010 en un grupo de 8 bits.
- 11010010 en binario es equivalente a 210 en decimal, por lo que D2 es 210 es decimal

Formatos de Direcciones IPv6

- Las direcciones IPv6 tienen 128 bits de longitud y están escritas en hexadecimal.
- Las direcciones IPv6 no distinguen entre mayúsculas y minúsculas, y pueden escribirse en minúsculas o en mayúsculas.

Formatos de Direcciones IPv6

- El formato preferido para escribir una dirección IPv6 es x: x: x: x: x: x: x: x, donde cada "x" consta de cuatro valores hexadecimales.
- En IPv6, un “hexteto” es el término no oficial que se utiliza para referirse a un segmento de 16 bits o cuatro valores hexadecimales.
- Ejemplos de direcciones IPv6 en el formato preferido:
2001:0db8:0000:1111:0000:0000:0000:0200
2001:0 db 8:0000:00 a3:abcd:0000:0000:1234

Regla 1 – Omitir el cero inicial

La primera regla para ayudar a reducir la notación de las direcciones IPv6 es omitir los 0s (ceros) iniciales.

Ejemplos:

- 01ab se puede representar como 1ab
- 09f0 se puede representar como 9f0
- 0a00 se puede representar como a00
- 00ab se puede representar como ab

Regla 1 – Omitir el cero inicial

Esta regla solo es válida para los ceros iniciales, y NO para los ceros finales; de lo contrario, la dirección sería ambigua.

Tipo	Formato
Recomendado	2001: 0db8: 0000:1111: 0000: 0000: 0000: 0200
Sin los ceros iniciales	2001 : db8 : 0 : 1111 : 0 : 0 : 0 : 200

Regla 2 – Dos Puntos

Los dos puntos dobles (::) pueden reemplazar cualquier cadena única y contigua de uno o más segmentos de 16 bits (hextetos) que estén compuestas solo por ceros.

Por ejemplo:

- 2001:db8:cafe: 1:0:0:0:1 (0s iniciales omitidos) podría representarse como 2001:db8:cafe:1: :1

Regla 2 – Dos Puntos

Los dos puntos dobles (::) se pueden utilizar solamente una vez dentro de una dirección; de lo contrario, habría más de una dirección resultante posible.

Tipo	Formato
Recomendado	2001: 0db8: 0000:1111: 0000: 0000: 0000: 0200
Comprimido	2001:db8:0:1111::200

Foro de Práctica

Ingresar a la Plataforma virtual de aprendizaje y realizar el siguiente foro:

S07.s13 - Foro Direccionamiento Ipv6

Investigar sobre las principales categorías de las direcciones IPv6

Desarrollar la actividad establecida y responder en el mismo foro.

Preguntas de reflexión:

- ¿Qué hemos aprendido el día de hoy?
- ¿Cómo puedo aplicar lo aprendido?



Conclusiones:

- Las direcciones IPv6 tienen una longitud de 128 bits y se escriben como una cadena de valores hexadecimales.
- El formato preferido para escribir una dirección IPv6 es x: x: x: x: x: x: x: x, donde cada "x" consta de cuatro valores hexadecimales.

Referencias bibliográficas:

- Kurose, J. y Ross, K. (2017). *Redes de computadoras. Un enfoque descendente*. (7ª ed.). Pearson Educación.
- Robledo, C. (2002). *Redes de computadoras*. (1ª ed.). Instituto Politécnico Nacional.



Universidad
Tecnológica
del Perú